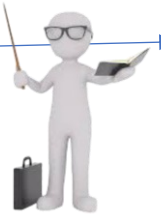
$\vec{F} = m\vec{a}$

$\Delta U = \Delta Q - W$

Base para PNTC



$fluxo = q = \frac{quantidade\ atravessando\ um\ contorno}{area\ do\ contorno\ \boldsymbol{X}\ duração\ do\ tempo}$

•Equação da continuidade

Estrutura da atmosfera Estática Obedece a hidrostática

Segue a lei da Equação de estado para os gases ideais

•Equações de Navier-Stokes (forma primitiva)

$$\frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial P}{\partial x_i} - \frac{\rho}{\rho_0}g\delta_{i3} - 2\Omega\varepsilon_{ijk}\eta_j u_k + \nu\left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial {x_j}^2}\right)$$

•Equação de energia (termodinâmica)

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}.\nabla)T - S_P\omega = \frac{J}{C_p}$$

•Equação da conservação de massa

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot\overrightarrow{\rho V} = \frac{S}{\Delta x\Delta y\Delta z} = \frac{S}{V}$$

•Equação da continuidade

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot\overrightarrow{\rho V} = 0$$

$P = -\rho g z$

$P = \rho RT$

Paulo Yoshio Kubota

As equações-alvo e a notação vêm de Skamarock et al. (2021).

A coordenada vertical segue Klemp (2011),

A escolha das variáveis conservativas, Klemp et al. (2007)

para uma parcela de ar que se move com a velocidade **v** = (*u, v,w*), de modo que a taxa de variação seguindo a parcela é a derivada material

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla = \frac{\partial}{\partial t} + u\frac{\partial}{\partial x} + v\frac{\partial}{\partial y} + w\frac{\partial}{\partial z}$$

Nesta forma (advectiva, ou lagrangiana), as equações valem em coordenadas cartesianas (*x, y, z*) locais, com **i** para leste, **j** para norte e **k** para cima.

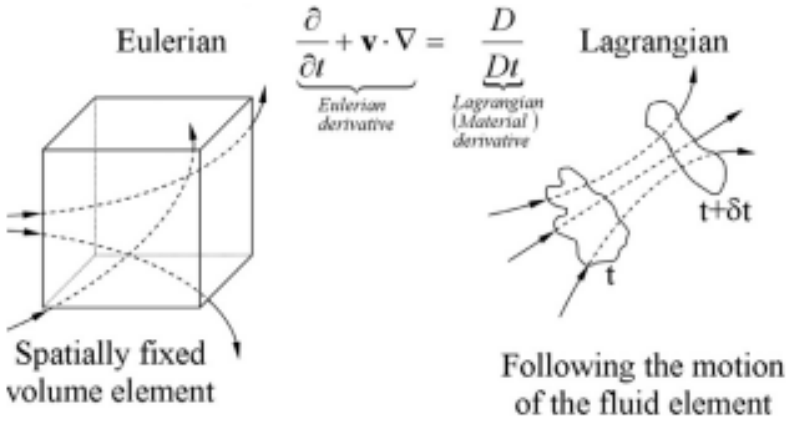
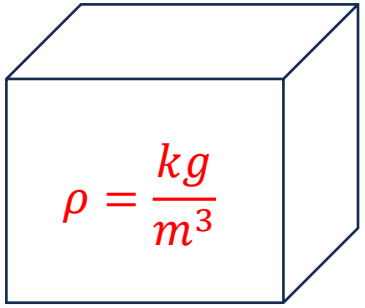
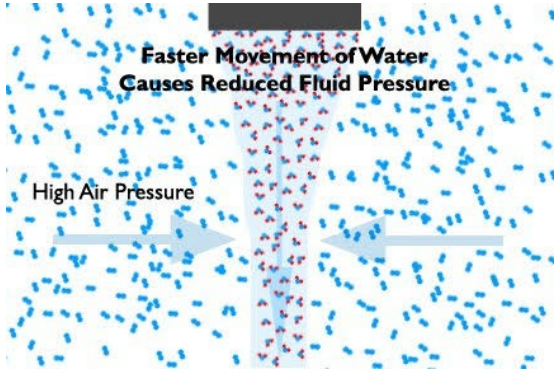


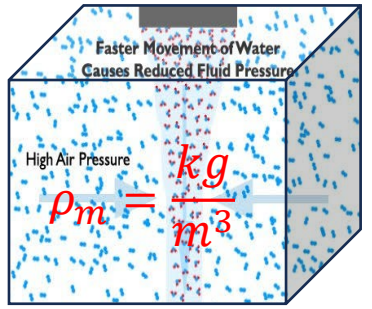
Fig. 1. Eulerian and Lagrangian representation of fluid flow equations.

Variáveis e densidades

Seja ρ_d a densidade do ar seco, q_j as razões de mistura das espécies de água (vapor qv, nuvem qc, chuva qr etc.), definidas em relação à massa de ar seco, e a densidade total (ar seco mais toda a água).





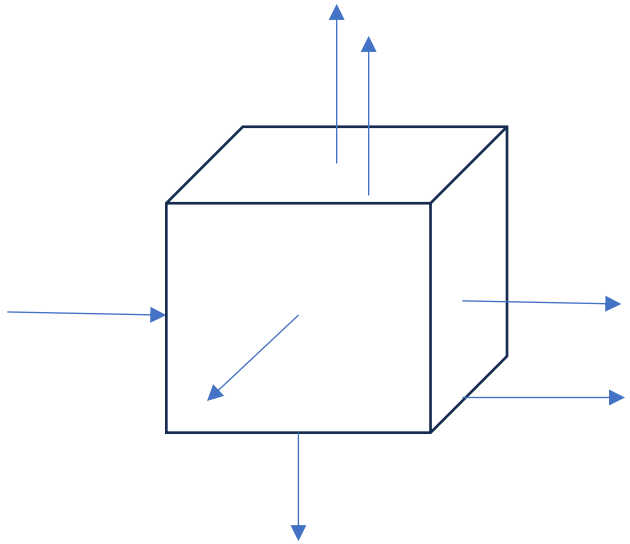


$$\rho_m \equiv \rho_d \left(1 + \sum_j q_j\right)$$

A razão $\frac{\rho_d}{\rho_m} \equiv \frac{1}{\left(1+\sum_j q_j\right)}$ será um fator recorrente. Em ar seco, $\rho_m = \rho_d = \rho$.

A segunda lei de Newton para uma parcela, num referencial que gira com a Terra com velocidade angular **Ω**e,

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{1}{\rho_m}\nabla P - g\hat{k} - 2\Omega_e \times \vec{V} + \frac{\vec{F}_v}{\rho_d} \qquad (2.3)$$



$\frac{1}{\rho_m}\nabla P \rightarrow$ é a força de gradiente de pressão por unidade de massa,

***g*k** a gravidade(constante em plano tangente; a variação com *r* entra no Capítulo 7) e

$2\Omega_e \times \vec{V}$ **é** a aceleração de Coriolis.

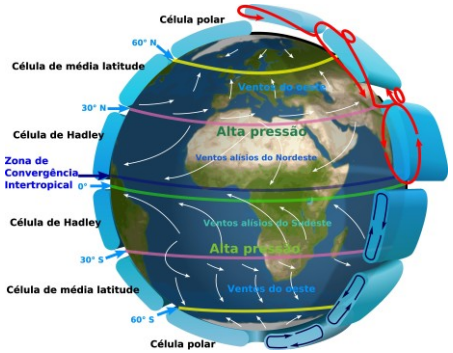
$g\hat{k}$ é A força centrífuga .

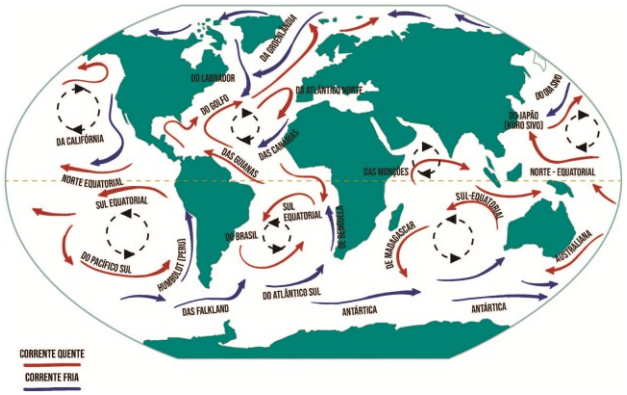
$\vec{F}_v$ é a força por unidade de volume devida ao atrito: contém o termo viscoso molecular $\rho\nu\nabla^2\vec{V}$(para ν constante) e, quando for o caso, os efeitos de subgrade.

2.3.1 Componentes de Coriolis.

Num plano tangente à superfície na latitude ϕ, o vetor rotação da Terra é $\boldsymbol{\Omega_e} = \Omega_e(0,\ \cos\phi\,,\ \sin\phi)$.
O produto vetorial vale

$$\Omega_e \times \vec{V} = \Omega_e \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ u & v & w \end{vmatrix} = \Omega_e(w\cos\phi - v\sin\phi\,,\ u\sin\phi\,,\ -u\cos\phi) \qquad (2.4)$$





Definindo $\boldsymbol{f = 2\Omega_e \sin\phi}$ (parâmetro de Coriolis) e $\boldsymbol{e = 2\Omega_e \cos\phi,}$

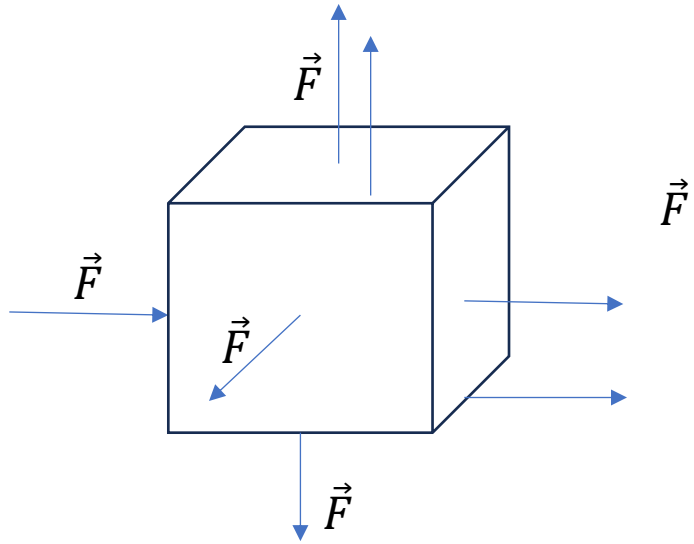
$$2\Omega_e \times \vec{V} = (ew - fu,\ fu,\ -eu) \qquad (2.5)$$

A parte horizontal pode ser escrita com o vetor $\boldsymbol{k \times \vec{V}_H = (-v, u)}$, onde $\boldsymbol{\vec{V}_H = (u, v)}$:

$$-\left(2\boldsymbol{\Omega_e} \times \vec{V}\right)_H = -f\boldsymbol{k} \times \vec{V}_H - ew\hat{i}\ ,\ ; \qquad -\left(2\boldsymbol{\Omega_e} \times \vec{V}\right)_z = +eu \qquad (2.6)$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{1}{\rho_m}\nabla P - g\hat{k} - 2\Omega_e \times \vec{V} + \frac{\vec{F}_v}{\rho_d}$$

Em componentes, a Eq. (2.3) fica



$$\frac{Du}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\frac{\partial P}{\partial x} + fv - ew + \frac{\vec{F}_u}{\rho_d} \qquad (2.7)$$

$$\frac{Dv}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\frac{\partial P}{\partial y} - fu + \frac{\vec{F}_v}{\rho_d} \qquad (2.8)$$

$$\frac{Dw}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\frac{\partial P}{\partial z} - g + eu + \frac{\vec{F}_w}{\rho_d} \qquad (2.9)$$

2.4 Conservação da massa

O **ar seco não muda de fase e é conservado**. Para a densidade ρ_d, com a taxa de variação local mais o fluxo, vale a equação da continuidade:

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_d \vec{V}\right) = 0 \qquad (2.10)$$

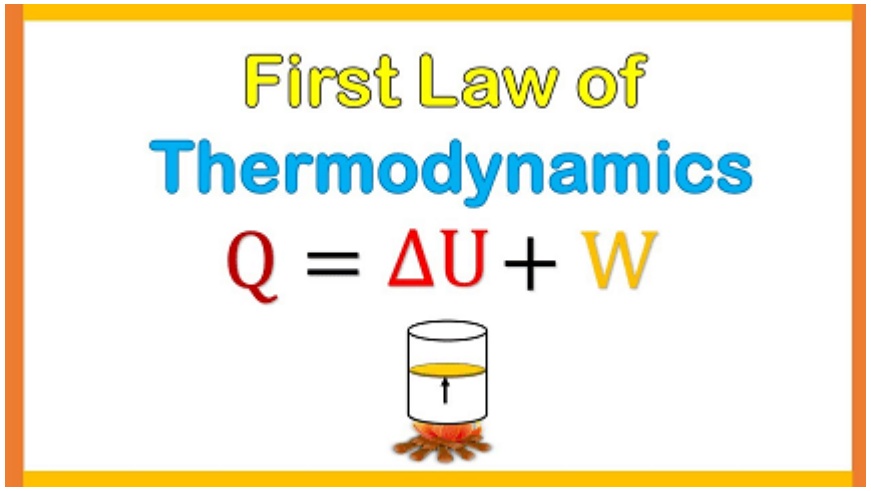
$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \rho_d \nabla \cdot \vec{V} + \vec{V} \cdot \nabla(\rho_d) = 0 \qquad (2.10)$$

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla(\rho_d) = -\rho_d \nabla \cdot \vec{V} \qquad (2.10)$$

Expandindo o produto, isso equivale a $\frac{D\rho_d}{Dt} = -\rho_d \nabla \cdot \vec{V}$: **a divergência do vento é a taxa de variação relativa de volume da parcela**. A água muda de fase e é descrita pelas razões de mistura:

$$\frac{Dq_j}{Dt} = S_j \qquad (2.11)$$

com S_j **as fontes e sumidouros** (condensação, evaporação, precipitação etc.).



$$\boldsymbol{DU + DW = DQ}$$

Esta seção deduz a equação de energia em duas formas:

- uma em temperatura T
- outra em temperatura potencial θ,

.

mostra de onde vem o **termo de compressão** e por que ele **desaparece em θ**

2.5.1 A primeira lei da termodinâmica para uma parcela

Considere uma parcela de massa unitária, com volume específico $\alpha = \frac{1}{\rho}$.

A **primeira lei diz que** o *calor recebido serve para variar a energia interna U e para realizar trabalho de expansão $P\,d\alpha \Rightarrow \delta q = dU + P\,d\alpha$*. Seguindo a parcela, e com $\dot{Q}$ **o aquecimento diabático por unidade de massa e de tempo** (radiação, calor latente, condução, difusão turbulenta),

$$\frac{DU}{Dt} + P\frac{D\alpha}{Dt} = \dot{Q} \qquad (2.12)$$

Para um **gás ideal**, a energia interna só depende da temperatura, $dU = cv\,dT$, com cv o calor específico a volume constante.

A equação de estado $P\alpha = RT$, diferenciada seguindo a parcela, dá $\alpha = \frac{RT}{P}$

$$\frac{D}{Dt}(P\alpha) = \frac{D}{Dt}RT$$

$$P\frac{D\alpha}{Dt} + \alpha\frac{DP}{Dt} = R\frac{DT}{Dt} \qquad P\frac{D\alpha}{Dt} = R\frac{DT}{Dt} - \alpha\frac{DP}{Dt} \qquad (2.13)$$

Substituindo em (2.12), e usando a relação de Mayer *cp* = *cv* + *R*,

$$P\frac{D\alpha}{Dt} = R\frac{DT}{Dt} - \alpha\frac{DP}{Dt} \qquad (2.13)$$

$$\frac{DU}{Dt} + P\frac{D\alpha}{Dt} = \dot{Q} \qquad (2.12)$$

$$\frac{DU}{Dt} + R\frac{DT}{Dt} - \alpha\frac{DP}{Dt} = \dot{Q} \qquad (2.14)$$

$$dU = c_v\, dT$$

$$c_v\frac{DT}{Dt} + R\frac{DT}{Dt} - \alpha\frac{DP}{Dt} = \dot{Q} \qquad (2.14)$$

$$(c_v + R)\frac{DT}{Dt} - \alpha\frac{DP}{Dt} = \dot{Q} \qquad (2.14)$$

Substituindo em (2.12), e usando a relação de Mayer *cp* = *cv* + *R*,

$$c_p\frac{DT}{Dt} - \frac{1}{\rho}\frac{DP}{Dt} = \dot{Q} \qquad (2.14)$$

2.5.1 A primeira lei da termodinâmica para uma parcela

Esta é a forma entálpica da primeira lei. Dividindo por c_pe usando $\frac{1}{\rho} = \frac{RT}{P}$ e $\kappa \equiv \frac{R}{c_P}$,

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \frac{1}{\rho} \frac{DP}{Dt} = \dot{Q} \qquad (2.14)$$

$$\frac{DT}{Dt} - \frac{1}{\rho c_p} \frac{DP}{Dt} = \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.14)$$

$$\frac{DT}{Dt} - \frac{1}{c_p} \frac{RT}{P} \frac{DP}{Dt} = \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.14)$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\kappa T}{P} \frac{DP}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.15)$$

$$\frac{\kappa T}{P} \frac{DP}{Dt} \Rightarrow \{compressão$$

2.5.2 O termo de compressão

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\kappa T}{P}\frac{DP}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.15)$$

O primeiro termo de (2.15) é o **resfriamento ou aquecimento da parcela por expansão ou compressão adiabática**: **se a pressão ao redor muda, a parcela troca trabalho com o ambiente e sua temperatura varia sem que haja troca de calor**. A taxa de variação da pressão seguindo a parcela é

$$\omega = \frac{DP}{Dt} = \frac{\partial P}{\partial t} + u\frac{\partial P}{\partial x} + v\frac{\partial P}{\partial y} + w\frac{\partial P}{\partial z} \qquad (2.16)$$

e o termo de compressão é $S_p\,\omega$ com $S_p \equiv \kappa T/p$ (esta é a forma em que aparece no slide:).

$$\frac{DT}{Dt} - S_p\,\omega = \frac{\dot{Q}}{c_p}$$

Estimativa hidrostática:

Em escoamentos de grande escala **o termo dominante de ω é o vertical**, porque $\partial p/\partial z \approx -\rho g$ **é muito maior que os gradientes horizontais e que a tendência local**, e portanto $\omega \approx -\rho g\, w$.

Então

$$\frac{\partial P}{\partial z} \approx -\rho g \qquad\qquad \omega \approx -\rho g\, w$$

$$\frac{\kappa T}{P}\omega \approx \frac{\kappa T}{P}(-\rho g w) = -\frac{g}{c_P}w \qquad (2.17)$$

pois $\frac{\kappa T \rho}{P} = \frac{RT\rho}{c_P P} = \frac{1}{c_P}$. Logo, sem aquecimento diabático, $\frac{DT}{Dt} = -\Gamma d\, w$ com $\Gamma d \equiv g/cp \approx 9{,}8\ K/km$, o gradiente adiabático seco: ao subir ($w > 0$) a parcela expande e esfria, ao descer comprime e aquece.



2.5.2 O termo de compressão



Por que não se usa a estimativa hidrostática no MPAS.

Em **movimentos não hidrostáticos** (ondas acústicas e de gravidade, convecção) a tendência local $\partial p/\partial t$ e a **advecção horizontal da pressão** são importantes:

numa **onda acústica**, por exemplo, ***a compressão do ar é o próprio mecanismo da onda***.

Por isso o **MPAS mantém *Dp/Dt* completo**, o que é feito sem esforço ao passar de T para θ, como se vê a seguir.

2.5.3 A temperatura potencial

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\kappa T}{P}\frac{DP}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad \frac{1}{T}\frac{DT}{Dt} = \kappa\frac{1}{P}\frac{DP}{Dt} \qquad \frac{DlnT}{Dt} = \frac{D\kappa(lnP)}{Dt} \qquad k\ln(x) = \ln(x^k) \qquad \frac{DlnT}{Dt} - \frac{D(lnP^{\kappa})}{Dt} = 0$$

Num **processo adiabático** ($\dot{Q} = 0$) a Eq. (2.15) $\frac{Dln\,T}{Dt} = \kappa\frac{Dln\,p}{Dt}$, isto é, $\frac{Dln(T\,P^{-\kappa})}{Dt} = 0$: a combinação $T\,P^{-\kappa}$ se conserva para a parcela (equação de Poisson).

Escolhe-se uma **pressão de referência constante** P_0 (em geral 1000 hPa) e define-se

$$\theta \equiv T\left(\frac{P_0}{P}\right)^{\kappa} \qquad (2.18)$$

que é a **temperatura que a parcela teria** se fosse trazida adiabaticamente até a pressão P_0.

Como P_0 é constante, $\boldsymbol{\theta}$ **só difere de** $\boldsymbol{T\,P^{-\kappa}}$ **por um fator constante**, e portanto é **conservada em processos adiabáticos**.

2.5.3 A temperatura potencial

$$\theta \equiv T\left(\frac{P_0}{P}\right)^{\kappa} \qquad (2.18)$$

Em processos *não* adiabáticos θ varia, e a taxa se obtém tomando o logaritmo de (2.18), $\ln\theta = \ln T + \kappa \ln p_0 - \kappa \ln p$, e derivando seguindo a parcela:

$$\ln\theta = \ln T + \kappa \ln P_0 - \kappa \ln P$$

$$\frac{D\ln\theta}{Dt} = \frac{DlnT}{Dt} - \kappa\frac{\mathrm{D}\ln P}{Dt} + \kappa\frac{\mathrm{D}\ln P_0}{Dt} \qquad (2.19)$$

$$\frac{\mathrm{D}\ln P_0}{Dt} = 0$$

$$\frac{D\ln\theta}{Dt} = \frac{DlnT}{Dt} - \kappa\frac{\mathrm{D}\ln P}{Dt} \qquad (2.19)$$

De (2.15),

$$k\ln(x) = \ln(x^k)$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\kappa T}{P}\frac{DP}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.15)$$

$$\frac{1}{T}\frac{DT}{Dt} = \kappa\frac{1}{P}\frac{DP}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p T}$$

$$\frac{DlnT}{Dt} = \frac{D\kappa(lnP)}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p T}$$

$$\frac{DlnT}{Dt} - \frac{D(lnP^{\kappa})}{Dt} = + \frac{\dot{Q}}{c_p T}$$

$$\frac{D\ln\theta}{Dt} = \frac{D\kappa(lnP)}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p T} - \kappa\frac{\mathrm{D}\ln P}{Dt} \qquad (2.19)$$

2.5.3 A temperatura potencial

$$\frac{D\ln\theta}{Dt} = \kappa\frac{D(lnP)}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_pT} - \kappa\frac{D\ln P}{Dt} \qquad (2.19)$$

$$\frac{D\ln\theta}{Dt} = \frac{\dot{Q}}{c_pT} \qquad (2.20)$$

O **termo de compressão** $\kappa\frac{D(lnP)}{Dt}$ **cancela exatamente**. Multiplicando por θ e definindo a função de Exner π,

$$\theta\frac{D\ln\theta}{Dt} = \theta\frac{\dot{Q}}{c_pT} \qquad (2.21)$$

$$\theta\left(\frac{1}{\theta}\right)\frac{D\theta}{Dt} = \frac{\theta}{T}\frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.21)$$

$$\frac{D\theta}{Dt} = \frac{\dot{Q}}{c_p\pi} \qquad (2.21)$$

$$\pi \equiv \frac{T}{\theta} = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa}$$

$$\frac{1}{\pi} \equiv \frac{\theta}{T} = \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\kappa}$$

Resulta que ***θ* varia ao longo da trajetória *somente* por aquecimento diabático**. A relação com a entropia específica s é $ds = c_p\, d\ln\theta$ (a menos de constante), e (2.21) equivale a $Ds/Dt = \frac{\dot{Q}}{T}$, a definição reversível de entropia.

2.5.4 Verificação a partir da temperatura

O cancelamento pode ser conferido pelo caminho inverso. Escrevendo $T = \pi\,\theta$ com $\pi = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa}$ e derivando seguindo a parcela,

$$T = \pi\,\theta$$

$$\frac{T}{\pi} = \theta$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{D(\pi\,\theta)}{Dt}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \pi\frac{D(\theta)}{Dt} + \theta\frac{D(\pi)}{Dt}$$

$$\frac{D(\pi)}{Dt} = \frac{D}{Dt}\left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa} = \kappa\left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa-1}\frac{D}{Dt}\left(\frac{P}{P_0}\right) = \kappa\kappa\left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa}\left(\frac{P}{P_0}\right)^{-1}\frac{D}{Dt}\left(\frac{P}{P_0}\right) = \kappa\left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa}\left(\frac{P_0}{P}\right)\frac{1}{P_0}\frac{DP}{Dt}$$

$$\frac{D(\pi)}{Dt} = \kappa\pi\frac{1}{P}\frac{DP}{Dt}$$

$$\theta\,\frac{D(\pi)}{Dt} = \theta\kappa\pi\frac{1}{P}\frac{DP}{Dt} = \frac{T}{\pi}\kappa\pi\frac{1}{P}\frac{DP}{Dt} = \frac{\kappa T}{P}\frac{DP}{Dt} = S_p\omega$$

2.5.4 Verificação a partir da temperatura

$$\theta \frac{D(\pi)}{Dt} = \frac{\kappa T}{P}\frac{DP}{Dt} = S_p \omega \qquad (2.22)$$

Portanto, ou

$$\frac{DT}{Dt} = \pi \frac{D(\theta)}{Dt} + \theta \frac{D(\pi)}{Dt}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \pi \frac{D(\theta)}{Dt} + S_p \omega$$

$$\frac{DT}{Dt} - S_p \omega = \pi \frac{D(\theta)}{Dt} \qquad (2.23)$$

$$\pi \frac{D\theta}{Dt} = \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.21)$$

$$\frac{DT}{Dt} - S_p \omega = \frac{\dot{Q}}{c_p}$$

O **lado esquerdo é o da equação de energia em T**; **igualando a $\frac{\dot{Q}}{c_p}$** obtém-se de novo (2.21). Em outras palavras: **o termo de compressão $S_p \omega$ é exatamente a parte de $\frac{DT}{Dt}$ causada pela variação de π seguindo a parcela**, e escrever a equação para θ em vez de T absorve esse termo.

2.5.5 Por que o MPAS prognostica θ

Há três motivos.

(i) A equação de θ não tem termo de compressão, e portanto **não exige calcular Dp/Dt na equação de energia**.

(ii) Na **ausência de fontes**, **θ é conservada**, e pode ser escrita em forma de fluxo (Capítulo 4) junto com a densidade.

(iii) A **pressão não precisa ser prognosticada**: ela **sai da equação de estado em função de $\rho_d \theta_m$** (próxima seção), o que mantém consistência com a conservação de massa.

Ar úmido. A dedução acima usa cp e R constantes, como no ar seco.

Para o ar úmido esses valores mudam com qv e com a água líquida; o MPAS usa as constantes do ar seco cp e Rd e incorpora as diferenças na definição de θm (próxima seção) e no termo de fonte Hm (KLEMP et al., 2007).

Com **vapor d'água**, a lei dos gases para a mistura (lei de Dalton, ar seco mais vapor)

pois

$$\rho_v = \rho_d q_v$$

$$q_v = \frac{\rho_v}{\rho_d} = \frac{\frac{kg_{H_2O}}{m^3}}{\frac{kg_{ar_seco}}{m^3}} = \frac{kg_{H_2O}}{kg_{ar_seco}}$$

$$P = \rho_d R_d T + \rho_v R_v T = \rho_d R_d T + \rho_d q_v R_v T = \rho_d T(R_d + R_v q_v) = \rho_d R_d T \left(1 + \frac{R_v}{R_d} q_v\right)$$

. Definindo

$$\theta_m \equiv \theta \left(1 + \frac{R_v}{R_d} q_v\right) \qquad (2.24)$$

$$\frac{T}{\pi} = \theta$$

a equação de estado escreve-se.

$$P = \rho_d R_d \, \theta_m \pi$$

a equação de estado escreve-se.

$$P = \rho_d R_d \theta_m \pi$$

Como $\pi = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa}$ (com $\kappa = \frac{R_d}{c_p}$ para o ar seco),

$$P = \rho_d R_d \theta_m \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\kappa}$$

$$P^{1-\kappa} = \rho_d R_d \theta_m P_0^{-\kappa}$$

$$P^{1-\kappa} = \frac{\rho_d R_d \theta_m}{P_0^{\kappa}}$$

$$(P^{1-\kappa})^{\frac{1}{1-\kappa}} = \left(\frac{\rho_d R_d \theta_m}{P_0^{\kappa}}\right)^{\frac{1}{1-\kappa}}$$

$$P = (\rho_d R_d \theta_m)^{\frac{1}{1-\kappa}} (P_0)^{\frac{-\kappa}{1-\kappa}}$$

$$P = (\rho_d R_d \theta_m)^{\frac{1}{1-\kappa}} (P_0)^{1} (P_0)^{\frac{-1}{1-\kappa}}$$

$$P = P_0 \frac{\left(\frac{R_d \rho_d \theta_m}{P_0}\right)^{\frac{1}{1-\kappa}}}{(P_0)^{\frac{1}{1-\kappa}}}$$

$$P = P_0 \left(\frac{R_d \rho_d \theta_m}{P_0}\right)^{\frac{1}{1-\kappa}}$$

$$P = P_0 \left(\frac{R_d \rho_d \theta_m}{P_0}\right)^{\gamma}$$

$$1 - \frac{1}{1-\kappa} = \frac{-\kappa}{1-\kappa}$$

$$\frac{1-\kappa-1}{1-\kappa} = \frac{-\kappa}{1-\kappa}$$

$$\frac{-\kappa}{1-\kappa} = \frac{-\kappa}{1-\kappa}$$

2.6 Equação de estado e temperatura potencial úmida

$$P = P_0 \left(\frac{R_d \rho_d \theta_m}{P_0} \right)^{\gamma} \qquad (2.25)$$

$$\kappa = \frac{R_d}{c_p}$$

relação de Mayer $cp = cv + R$

$$1 - \frac{cv}{cp} = \frac{R}{cp}$$

$$1 - \frac{R}{cp} = \frac{cv}{cp}$$

já que $1 - \kappa = cv/cp$ e portanto $1/(1 - \kappa) = cp/cv = \gamma$.

A **pressão torna-se uma função diagnóstica de $\rho_d \theta_m$**. A **evolução de θm obedece**

$$\frac{D\theta_m}{Dt} = H_m$$

onde H_m reúne o **aquecimento diabático e as variações de *qv*** (a derivação completa dos termos de umidade está em Klemp et al. (2007)).

2.7 O conjunto geral

Estas *equações* ***não fazem nenhuma hipótese sobre a compressibilidade***, o **equilíbrio hidrostático** ou a **escala do movimento**.

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\nabla P - g\hat{k} - 2\Omega_e \times \vec{V} + \frac{F_v}{\rho_d}$$

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_d \vec{V}\right) = 0$$

$$\frac{D\theta_m}{Dt} = H_m \qquad (2.27)$$

$$\frac{Dq_j}{Dt} = S_j$$

$$P = P_0 \left(\frac{R_d \rho_d \theta_m}{P_0}\right)^{\gamma}$$

Duas coisas se fazem a partir delas:
simplificá-las para chegar ao conjunto do primeiro slide,
transformá-las, sem aproximação, para chegar ao conjunto do MPAS

DAS EQUAÇÕES GERAIS ÀS EQUAÇÕES DO PRIMEIRO SLIDE: AS SIMPLIFICAÇÕES

O primeiro slide escreve as equações governantes para o escoamento médio da atmosfera, em coordenadas cartesianas:

$(x1, x2, x3) = (x, y, z)$,

com velocidade

$(u1, u2, u3) = (u, v, w)$, na forma advectiva e com barras indicando médias.

Este capítulo parte das equações gerais do Capítulo 2 e mostra, uma a uma, as simplificações que levam a elas.

Em notação indicial, para a componente $\hat{\imath}$ do momento,

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + g\delta_{i,3}\frac{\bar{\rho}}{\rho_0} + 2\varepsilon_{ijk}\Omega_j \bar{u}_k - \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} = -\frac{\partial \overline{u_i' u_j'}}{\partial x_j} \qquad (3.1)$$

para a energia (temperatura média $\bar{T}$, com J o aquecimento diabático),

$$\frac{\partial \bar{T}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{T}}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = -\frac{\partial \overline{u_j' T'}}{\partial x_j} + \frac{J}{c_p} \qquad (3.2)$$

e para a massa de um escalar $\bar{c}$ com fonte $\bar{S}_c$

$$\frac{\partial \bar{c}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{c}}{\partial x_j} = -\frac{\partial \overline{u_j' c'}}{\partial x_j} + \bar{S}_c \qquad (3.3)$$

Comparando com o conjunto geral (2.27), há seis diferenças a explicar:

(A) a viscosidade molecular aparece explicitamente;
(B) o Coriolis é só o termo em f;
(C) A densidade é ρ_0 constante nos termos de pressão (aproximação de Boussinesq);
(D) A variável é a média de Reynolds, com as correlações turbulentas à direita;
(E) A equação de energia é escrita em T;
(F) o escalar c tem sua própria equação.

Cada uma é tratada abaixo, na ordem em que é natural aplicá-la.

3.1 O ponto de chegada: as equações do slide

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + g\delta_{i,3}\frac{\bar{\rho}}{\rho_0} + 2\varepsilon_{ijk}\Omega_j \bar{u}_k - \nu\frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j} = -\frac{\partial \overline{u_i' u_j'}}{\partial x_j}$$

$$\frac{\partial \bar{T}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{T}}{\partial x_j} - S_p \bar{\omega} = -\frac{\partial \overline{u_j' T'}}{\partial x_j} + \frac{J}{c_p}$$

$$\frac{\partial \bar{c}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{c}}{\partial x_j} = -\frac{\partial \overline{u_j' c'}}{\partial x_j} + \bar{S}_c$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\nabla P - g\hat{k} - 2\Omega_e \times \vec{V} + \frac{F_v}{\rho_d}$$

$$\frac{D\theta_m}{Dt} = H_m \qquad \frac{Dq_j}{Dt} = S_j$$

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_d \vec{V}\right) = 0$$

A força de atrito $\vec{F}_v$ da Eq. (2.3) contém o termo viscoso.

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{1}{\rho_m}\nabla P - g\hat{k} - 2\Omega_e \times \vec{V} + \frac{\vec{F}_v}{\rho_d} \qquad (2.3)$$

Para um **fluido newtoniano com viscosidade dinâmica** μ constante e **escoamento de divergência desprezível**, **a força viscosa por unidade de volume** é $\mu\nabla^2\vec{V} = \rho\,\nu\nabla^2\vec{V}$, com $\nu = \mu/\rho$ a viscosidade cinemática.
Fazendo $\vec{F}_v = \rho\nu\nabla^2\vec{V}$ em (2.3):

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{1}{\rho}\nabla P - g\hat{k} - 2\Omega_e \times \vec{V} + \nu\nabla^2\vec{V} \qquad (3.4)$$

(Aqui $\rho m = \rho d = \rho$, sem água.)

Em **componentes cartesianas**, $\nu\nabla^2\bar{u}_i = \nu\frac{\partial^2\bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j}$, que é o termo $-\nu\frac{\partial^2\bar{u}_i}{\partial x_j \partial x_j}$ do slide, depois de passado para o lado esquerdo.

$$-\left(2\Omega_e \times \vec{V}\right)_H = -fk \times \vec{V}_H - ew\hat{i} \quad ; \quad -\left(2\Omega_e \times \vec{V}\right)_z = +eu \qquad (2.6)$$

As componentes $e = 2\Omega e \cos\phi$ dos termos de Coriolis (Eq. (2.6)) **são pequenas em escoamentos de grande escala**:

$$ew \ll fv \quad \text{porque} \quad w \ll v, \quad \text{e} \; eu \ll g$$

na equação vertical. Fazendo $e \rightarrow 0$ em (2.7)–(2.9):

$$\frac{Du}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\frac{\partial P}{\partial x} + fv - ew + \frac{\vec{F}_u}{\rho_d} \qquad (2.7)$$

$$\frac{Du}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x} + fv + \nu\nabla^2 u \qquad (3.5)$$

$$\frac{Dv}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\frac{\partial P}{\partial y} - fu + \frac{\vec{F}_v}{\rho_d} \qquad (2.8)$$

$$\frac{Dv}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial y} - fu + \nu\nabla^2 v \qquad (3.6)$$

$$\frac{Dw}{Dt} = -\frac{1}{\rho_m}\frac{\partial P}{\partial z} - g + eu + \frac{\vec{F}_w}{\rho_d} \qquad (2.9)$$

$$\frac{Dw}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g + \nu\nabla^2 w \qquad (3.7)$$

É a forma que o slide usa:

o termo $2\Omega\eta 3$ do slide é $f = 2\Omega e \sin\phi$,

com sinal $-fv$ do lado esquerdo na equação de u
com sinal $+fu$ do lado esquerdo na equação de v,
e a equação vertical não tem Coriolis.

O MPAS retém o termo *e* na atmosfera profunda (Capítulo 7).

3.4 Passo C – A aproximação de Boussinesq

Na **aproximação de Boussinesq** a **densidade só varia no termo de empuxo**. **Escrevem se a densidade e a pressão** como um estado de **referência em equilíbrio hidrostático**, mais um desvio:

$$\rho = \rho_0 + \rho', \qquad P = P_0(z) + P' \qquad P = -\rho g z \qquad \frac{1}{\rho}\frac{dP}{dz} = -g \qquad \frac{1}{(\rho_0 + \rho')}\frac{d(P_0(z) + P')}{dz} = -g$$

$$\frac{d\left(P_0(z)\right)}{dz} = -\rho_0 g \qquad (3.8)$$

com ρ_0 constante e $|\rho'| \ll \rho_0$. **Substituindo no gradiente de pressão e usando a expansão** $\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0} + \cdots\right)$:

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0} + \cdots\right)\frac{\partial(P_0(z) + P')}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0} + \cdots\right)\frac{\partial(P')}{\partial x}$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial P'}{\partial x} + O\left(\frac{\rho'}{\rho_0}\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial P'}{\partial x}\right) \qquad (3.9)$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0} + \cdots\right)\left(\frac{\partial(P_0(z) + P')}{\partial z}\right) - g$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0}\right)\left(\frac{\partial\left(P_0(z)\right)}{\partial z} + \frac{\partial(P')}{\partial z}\right) - g$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0}\right)\left(-\rho_0 g + \frac{\partial(P')}{\partial z}\right) - g$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0}\right)\left(-\rho_0 g + \frac{\partial(P')}{\partial z}\right) - g$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\left(-\rho_0 g + \frac{\rho'}{\rho_0}\rho_0 g + \frac{\partial(P')}{\partial z} - \frac{\rho'}{\rho_0}\frac{\partial(P')}{\partial z}\right) - g$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = \left(g - \frac{\rho'}{\rho_0}g - \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(P')}{\partial z} + \frac{\rho'}{\rho_0}\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(P')}{\partial z}\right) - g$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(P')}{\partial z} - \frac{\rho'}{\rho_0}g + \left(\frac{\rho'}{\rho_0}\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(P')}{\partial z}\right)$$

$$\frac{d\left(P_0(z)\right)}{dz} = -\rho_0 g \qquad (3.8)$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial (P')}{\partial z} - \frac{\rho'}{\rho_0}g + \left(\frac{\rho'}{\rho_0}\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial (P')}{\partial z}\right) \qquad (3.10)$$

Despreza-se o último termo de cada linha, *produto de duas quantidades pequenas*.

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial (P')}{\partial z} - \frac{\rho'}{\rho_0}g$$

Resultam o **gradiente de pressão com $\frac{1}{\rho_0}$ constante** e o **empuxo** $\frac{\rho'}{\rho_0}g$, exatamente o que está no slide (com $\bar{P} = \bar{p}'$ e $\bar{\rho} = \bar{\rho}'$ no termo de empuxo; a notação $g\delta_{i3} = \frac{\bar{\rho}}{\rho_0}$ do slide é o empuxo).

A **equação de continuidade** (2.10) fica, para ***escoamentos rasos*** **em relação à altura de escala** da densidade,

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_d \vec{V}\right) = 0 \qquad (2.10)$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \qquad (3.11)$$

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \nabla \cdot \vec{V}$$

A **justificativa é por análise de escala**: de $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \nabla \cdot \vec{V}$, se $\left|\frac{D\rho}{Dt}\right| \ll \rho_0 \left|\nabla \cdot \vec{V}\right|$, o lado esquerdo é desprezível frente a cada termo do lado direito, e restam $\nabla \cdot \vec{V} \approx 0$.

O que se perde. A **aproximação de Boussinesq elimina as ondas acústicas**, porque $\nabla \cdot \vec{V} = 0$ **impede a compressão do ar**; elimina a **variação da densidade com a altura** (aceitável só para camadas rasas); e **não permite o fator de volume** $\frac{\rho_d}{\rho_m}$ nos termos de pressão e gravidade.

Decompõe-se **cada variável em média mais flutuação**, $\phi = \bar{\phi} + \phi'$, com $\overline{\phi'} = 0$ e $\overline{\bar{\phi}\phi'} = 0$. Com $\nabla \cdot \vec{V} = 0$, a **equação do momento de Boussinesq tem a forma conservativa equivalente à advectiva** (porque $\frac{\partial u_j}{\partial x_j} = 0$):

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial (u_j u_i)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial P}{\partial x_i} - g\delta_{i3}\frac{\rho}{\rho_0} - 2\varepsilon_{ijk}\Omega_j u_k + \upsilon\nabla^2 u_i \qquad (3.12)$$

Tomando a **média e usando a decomposição no produto**

$$\overline{u_j u_i} = \overline{(\bar{u}_j + u_j')(\bar{u}_i + u_i')} = \bar{u}_j\bar{u}_i + \overline{u_j' u_i'} \qquad (3.13)$$

A média da equação (3.12) fica então

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{u}_j \bar{u}_i)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} - g\delta_{i3}\frac{\bar{\rho}}{\rho_0} - 2\varepsilon_{ijk}\Omega_j \bar{u}_k + \upsilon\nabla^2 \bar{u}_i - \frac{\partial \overline{u_j' u_i'}}{\partial x_j} \qquad (3.14)$$

e, como $\frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_j} = 0$(a média de (3.11)), $\frac{\partial (\bar{u}_j \bar{u}_i)}{\partial x_j} = \bar{u}_j \frac{\partial (\bar{u}_i)}{\partial x_j}$.

Passando os termos para o lado esquerdo, obtém-se a Eq. (3.1).

As nove correlações $\overline{u_j' u_i'}$ (seis independentes) são as *tensões de Reynolds*:

são incógnitas novas, e o **sistema só se fecha com uma hipótese adicional** (problema de fechamento da turbulência) (STULL, 1988).

Na prática, com **densidade variável, a média apropriada é a ponderada pela densidade** (média de Favre), o que **não altera a forma das equações deduzidas aqui**, apenas a interpretação das variáveis.

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\kappa T}{P}\frac{DP}{Dt} + \frac{\dot{Q}}{c_p} \qquad (2.15)$$

Parte-se da Eq. (2.15), deduzida na Seção 2.5. Com $\omega \equiv Dp/Dt$ e $S_p \equiv \kappa T/p$, e com $J \equiv \dot{Q}$ o aquecimento diabático por unidade de massa, resulta

$$\frac{DT}{Dt} - S_p\omega = \frac{J}{c_p} \qquad (3.15)$$

$$\frac{\partial(u_j T)}{\partial x_j} = u_j\frac{\partial(T)}{\partial x_j} + T\frac{\partial(u_j)}{\partial x_j}$$

$$\frac{\partial(u_j T)}{\partial x_j} = \vec{V}\cdot\nabla T + T\nabla\cdot\vec{V}$$

Com $\nabla\cdot\vec{V} = 0$, a derivada material é $\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial(u_j T)}{\partial x_j}$. A média de Reynolds, igual à do passo D, produz o fluxo turbulento de calor $-\frac{\partial\overline{u_j' T'}}{\partial x_j}$, e dá a Eq. (3.2), na qual o produto $S_p\omega$ é avaliado com as médias (a covariância entre S_p e ω é desprezada, como é costume).

$$\frac{\partial\bar{T}}{\partial t} + \bar{u}_j\frac{\partial\bar{T}}{\partial x_j} - S_p\bar{\omega} = -\frac{\partial\overline{u_j' T'}}{\partial x_j} + \frac{J}{c_p} \qquad (3.2)$$

$$\frac{Dq_j}{Dt} = S_j \qquad (2.11)$$

Para um escalar passivo com fonte, a Eq. (2.11), com $qj \rightarrow c$, é $Dc/Dt = Sc$.

Do mesmo modo que no passo E, com $\nabla \cdot \vec{V} = 0$ e média de Reynolds, resulta (3.3).

$$\frac{\partial \bar{c}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{c}}{\partial x_j} = -\frac{\partial \overline{u_j' c'}}{\partial x_j} + \bar{S}_c \qquad (3.3)$$

3.8 Resumo das simplificações

Tabela 3.1 - Das equações gerais às do primeiro slide: o que cada simplificação faz e o que ela custa.

Simplificação	O que faz	O que se perde
A. Viscosidade molecular	$\boldsymbol{F_v \rightarrow \rho \nu \nabla^2 \vec{V}}$	Atrito de subgrade entra só pelas tensões de Reynolds
B. Coriolis tradicional	$e \rightarrow 0$	Componentes em cos ϕ (relevantes se w é grande e na atmosfera profunda)
C. Boussinesq	$\frac{1}{\rho} \rightarrow \frac{1}{\rho_0}$; empuxo $g\frac{\rho'}{\rho_0}$; $\nabla \cdot \vec{V} = 0$	Ondas acústicas; variação de ρ com z; fator $\frac{\rho_d}{\rho_m}$
D. Média de Reynolds	$\vec{V} \rightarrow \bar{\vec{V}} \rightarrow$; surgem $\frac{\partial \overline{u_j' u_i'}}{\partial x_j}$	Fechamento necessário (turbulência)
E. Energia em T	Mantém compressão adiabática $S_p \omega$	Variável não conservativa (o MPAS usa θ_m)
F. Escalar c	Equação de transporte com fonte Sc	Nada além de D

caso particular do conjunto geral:

- incompressível,
- com densidade de referência constante,
- com Coriolis tradicional
- escrito para variáveis médias.

O MPAS não parte dele, e sim do conjunto geral, pelas razões vistas na Tabela 3.1: precisa de compressibilidade (ondas acústicas, com integração *split explicit*) e de variáveis conservativas.

FORMA DE FLUXO E COORDENADA VERTICAL ζ

o MPAS é totalmente compressível e usa ρd e θm,

o que a aproximação de Boussinesq não permite.

4.1 Forma de fluxo: o lema que liga as formas advectiva e conservativa

Na forma *advectiva*, a evolução de uma grandeza ψ é .

$$\frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial \psi}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \psi$$

Na forma de *fluxo* (ou conservativa), é $\partial_t(\varrho\psi) + \nabla \cdot (\varrho \boldsymbol{v}\psi)$.

$$\frac{\partial \rho \psi}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{V} \psi$$

A ponte entre as duas é um lema simples, usado várias vezes adiante.

Lema (forma de fluxo). Se **a densidade ρ** satisfaz a continuidade

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0,$$ então para qualquer ψ

$$\rho \frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial (\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) \qquad (4.1)$$

***Prova*. Expandindo as derivadas de produto do lado direito,**

$$\frac{\partial (\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) = \rho \frac{\partial (\psi)}{\partial t} + \psi \frac{\partial (\rho)}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \vec{V} \psi + \psi \nabla \cdot \rho \vec{V}$$

$$\frac{\partial (\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) = \rho \frac{\partial (\psi)}{\partial t} + \rho \vec{V} \cdot \nabla \psi + \psi \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) \right] = \rho \frac{D\psi}{Dt}$$

$$\frac{\partial (\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) = \rho \frac{\partial (\psi)}{\partial t} + \rho \vec{V} \cdot \nabla \psi = \rho \frac{D\psi}{Dt}$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\frac{D\psi}{Dt}$$

Lema (forma de fluxo). Se a densidade ρ satisfaz a continuidade $\nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi)$

1. Aplicando a regra do produto

Considere:

- ρ : densidade do ar;
- $\vec{V}$: vetor velocidade do vento;
- ψ : uma grandeza escalar, como temperatura, umidade ou concentração.

A expressão é a divergência de um vetor, pois $(\rho,\ \psi)$ é um escalar multiplicando o vetor $\vec{V}$.

A identidade vetorial é:

$$\boldsymbol{\nabla \cdot (\phi\vec{V}) = \phi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\nabla\phi)}$$

Nesse caso, fazemos $\phi = \rho\psi$ Portanto,

$$\nabla \cdot (\rho\psi\vec{V}) = \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\nabla\rho\psi)$$

Lema (forma de fluxo). Se a densidade ρ satisfaz a continuidade

$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0,$ então para qualquer ψ

$$\rho \frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) \qquad (4.1)$$

$$\nabla \cdot (\rho\psi\vec{V}) = \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\nabla \rho\psi)$$

$$\nabla \cdot (\rho\psi\vec{V}) = \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\nabla \rho\psi)$$

Prova. **Expandindo as derivadas de produto do lado direito,**

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) = \rho \frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi \frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\nabla \rho\psi)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) = \rho \frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi \frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\psi\nabla\rho + \rho\nabla\psi)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) = \rho \frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi \frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + (\psi\vec{V} \cdot \nabla\rho + \rho\vec{V} \cdot \nabla\psi)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \psi) = \rho \frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi \frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \psi(\rho\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \psi\vec{V} \cdot \nabla\rho + (\rho\vec{V} \cdot \nabla\psi)$$

Lema (forma de fluxo). Se a densidade ρ satisfaz a continuidade

$$\nabla \cdot (\rho\psi\vec{V}) = \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\nabla\rho\psi)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi\frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \psi(\rho\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \psi\vec{V} \cdot \nabla\rho + (\rho\vec{V} \cdot \nabla\psi)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi\frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \psi(\rho\nabla \cdot \vec{V}\ + \vec{V} \cdot \nabla\rho) + (\rho\vec{V} \cdot \nabla\psi)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi\frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \psi(\nabla \cdot (\rho\vec{V})\ ) + (\rho\vec{V} \cdot \nabla\psi)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \psi\frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \psi\nabla \cdot (\rho\vec{V}) + \rho\vec{V} \cdot \nabla\psi$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \rho\vec{V} \cdot \nabla\psi + \psi\left[\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V})\right] = \rho\frac{D\psi}{Dt}$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\left[\frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla\psi\right] + \psi\left[\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V})\right] = \rho\frac{D\psi}{Dt}$$

Lema (forma de fluxo). Se a densidade ρ satisfaz a continuidade

$$\nabla \cdot (\rho\psi\vec{V}) = \rho\psi(\nabla \cdot \vec{V}\ ) + \vec{V} \cdot (\nabla\rho\psi)$$

$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}) = 0$, então para qualquer ψ

$$\rho \frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) \qquad (4.1)$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\left[\frac{\partial(\psi)}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla\psi\right] + \psi\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V})\right] = \rho \frac{D\psi}{Dt}$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\left[\frac{D\psi}{Dt}\right] + \psi\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}) = 0\right] = \rho \frac{D\psi}{Dt}$$

pois o colchete é nulo pela continuidade

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\left[\frac{D\psi}{Dt}\right] = \rho \frac{D\psi}{Dt}$$

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho \frac{D\psi}{Dt} \qquad (4.2)$$

Lema (forma de fluxo). Se a densidade ρ satisfaz a continuidade

$$\frac{\partial(\rho\psi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{V}\psi) = \rho\frac{D\psi}{Dt} \qquad (4.2)$$

Aplicado a $\psi = \theta m$ e $\psi = qj$ com $\rho = \rho_d$ nas Eqs. (2.26) e (2.11), o lema dá imediatamente a forma conservativa em (*x, y, z*):

$$\frac{D\theta_m}{Dt} = H_m \qquad \frac{Dq_j}{Dt} = S_j \qquad (2.11)$$

$$\frac{\partial(\rho_d\theta_m)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_d\vec{V}\theta_m) = \rho_d H_m \qquad (4.3)$$

$$\frac{\partial(\rho_d q_j)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_d\vec{V}q_j) = \rho_d S_j \qquad (4.3)$$

Essa é a razão de usar *ρd* (e não *ρm*) para formar as variáveis de fluxo: ela satisfaz a continuidade (2.10) sem fonte.

$$\frac{\partial\rho_d}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_d\vec{V}) = 0 \qquad (2.10)$$

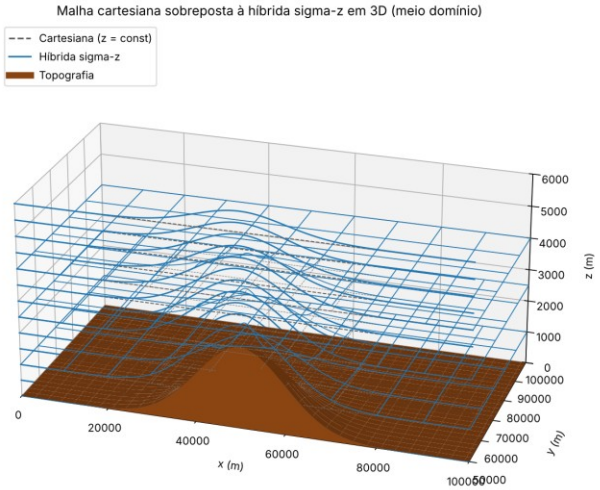
O ar seco não muda de fase e é conservado

A coordenada vertical ζ

4.2.1 Definição

O MPAS usa uma coordenada de altura que acompanha o terreno perto da superfície e se torna uma altura plana a partir de certo nível. Seguindo Klemp (2011), a altura física z de uma superfície de coordenada ζ é

$$z = \zeta + A(\zeta)h_s(x, y, \zeta)$$

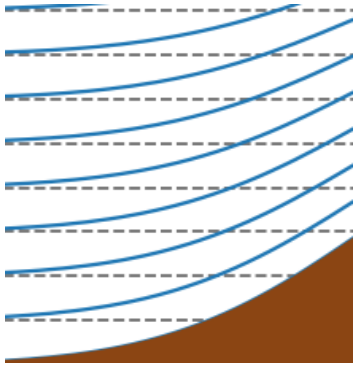


em que $h_s(x, y, 0) = h_s(x, y)$ é o relevo, $h_s(x, y, \zeta)$ é uma versão progressivamente suavizada dele com a altura, e $A(\zeta)$ é um perfil de atenuação, com $A(\zeta = 0) = 1$, dado por $A(\zeta) = \cos^6\left(\frac{\pi\zeta}{2\zeta_A}\right)$ para $\zeta < \zeta_A$ e $A = 0$ para $\zeta \geq \zeta_A$ (ζ_A é a altura em que a influência do terreno acaba).

4.2 A coordenada vertical ζ

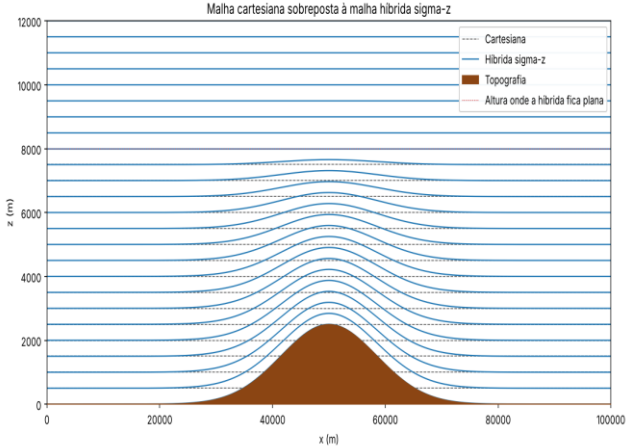
Duas propriedades interessam aqui:

- a relação $z = z(x, y, \zeta)$ é uma função **dada**, **independente do tempo** (as **superfícies $\zeta = const$** não se movem);



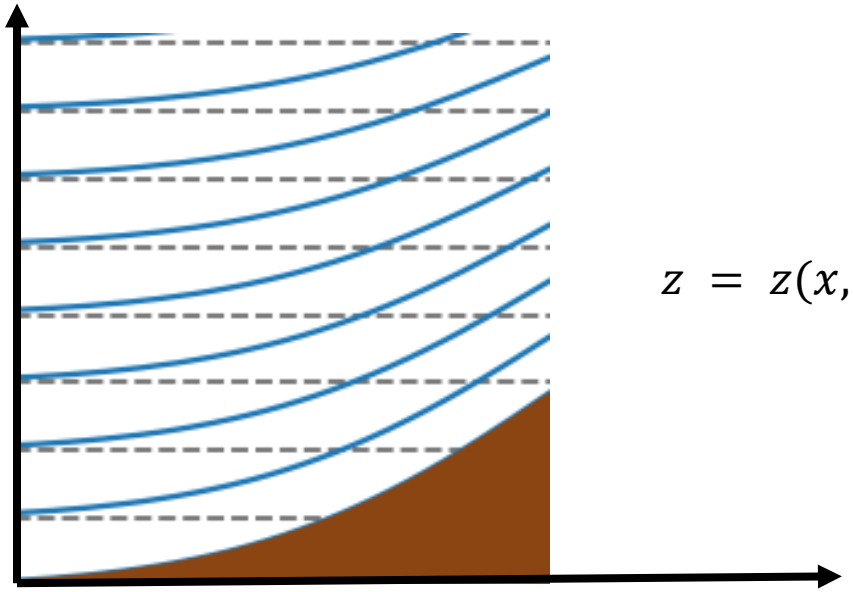
$$z = z(x, y, \zeta)$$

- acima de ζ_A, $z = \zeta$ e as superfícies são planas.



Os resultados que seguem valem para **qualquer função $z(x, y, \zeta)$** monotônica em ζ, de modo que os detalhes de (4.4) só importam para calcular as métricas z_ζ, z_x e z_y.

As derivadas de z são:



$$z = z(x, y, \zeta)$$

$$z_\zeta = \frac{\partial z}{\partial \zeta} = 1 + A' h_s + A \frac{\partial h_s}{\partial \zeta} \qquad z_x = \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_\zeta = A \left.\frac{\partial h_s}{\partial x}\right|_\zeta \qquad z_y = \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_\zeta = A \left.\frac{\partial h_s}{\partial y}\right|_\zeta \qquad (4.5)$$

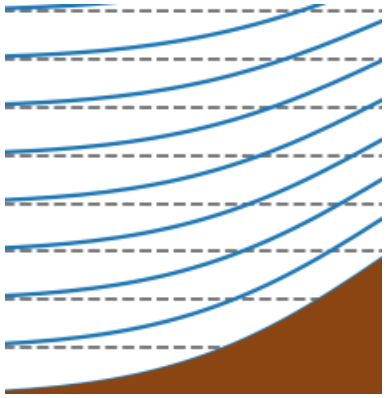
$z_\zeta > 0$ é a **espessura relativa das camadas** (**o jacobiano da transformação**), e z_x, z_y são as inclinações das superfícies ζ.

O vetor $z_H = \nabla_\zeta z = (z_x, z_v)$ é o gradiente horizontal de z em ζ constante.

4.3 Regra da cadeia: derivadas a z constante e a ζ constante

Seja $\varphi(x,y,z,t)$ um campo e $\hat{\varphi}(x,y,\zeta,t) = \varphi(x,y,z(x,y,\zeta),t)$ o mesmo campo visto como função de ζ. Inversamente, $\varphi(x,y,z,t) = \hat{\varphi}(x,y,\zeta(x,y,z),t)$. Derivando em *x* a *z* constante, pela regra da cadeia,

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_z = \left.\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial x}\right|_\zeta + \frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta}\left.\frac{\partial\zeta}{\partial x}\right|_z \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial z} = \frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta}\frac{\partial\zeta}{\partial z} \qquad (4.6)$$



Resta calcular as derivadas de ζ em (x,y,z) .

Aplica-se a identidade $z(x,y,\zeta(x,y,z)) = z$.

Derivando-a em z_x: $z_\zeta\zeta_z = 1$, logo $\zeta_z = \frac{1}{z_\zeta}$. Derivando-a em *x*, a *z* fixo (o lado direito não depende de *x*):

$$z(x,y,\zeta(x,y,z)) = z$$

$$\left.\frac{\partial z(x,y,\zeta(x,y,z))}{\partial x}\right|_z = \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\left.\frac{\partial z(x,y,\zeta(x,y,z))}{\partial x}\right|_\zeta + \frac{\partial z(x,y,\zeta(x,y,z))}{\partial\zeta}\left.\frac{\partial\zeta(x,y,z)}{\partial x}\right|_z = 0$$

$$z_x + z_\zeta\left.\frac{\partial\zeta(x,y,z)}{\partial x}\right|_z = 0$$

$$z_x + z_\zeta\left.\frac{\partial\zeta}{\partial x}\right|_z = 0 \qquad \Rightarrow\Rightarrow\Rightarrow \qquad \left.\frac{\partial\zeta}{\partial x}\right|_z = -\frac{z_x}{z_\zeta} \qquad (4.7)$$

O mesmo vale para y. Portanto

$$\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_z = \left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_\zeta - \frac{z_x}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}, \qquad \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_z = \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_\zeta - \frac{z_y}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}, \qquad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta} \tag{4.8}$$

$$\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_z = \left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_\zeta - \frac{z_x}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$z_\zeta = \frac{\partial z}{\partial \zeta} = 1 + A'h_s + A\frac{\partial h_s}{\partial \zeta}$$

$$\left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_z = \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_\zeta - \frac{z_y}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$z_x = \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_\zeta = A\left.\frac{\partial h_s}{\partial x}\right|_\zeta$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$$

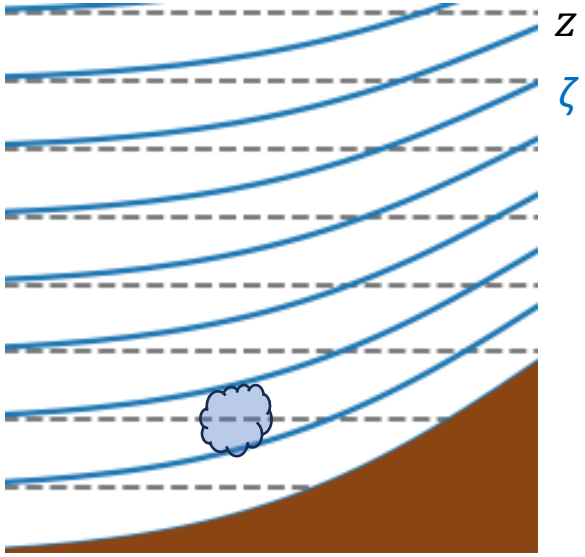
$$z_y = \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_\zeta = A\left.\frac{\partial h_s}{\partial y}\right|_\zeta$$

A correção $-\frac{z_x}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$ leva o gradiente medido ao longo da superfície inclinada de volta ao plano horizontal. Em vetor, $\nabla z = \nabla \zeta - \frac{z_H}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$.

Velocidade vertical generalizada e derivada material

Paulo Yoshio Kubota

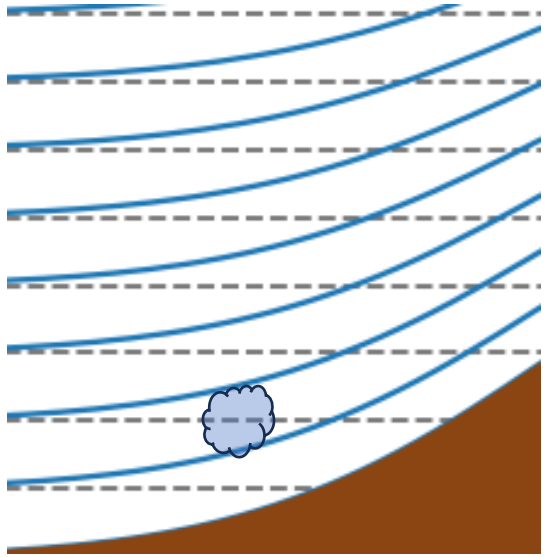
Em coordenadas (***x, y, z***) a velocidade vertical é $w = Dz/Dt$: a taxa com que a parcela atravessa as superfícies de altura constante ($z = const$).



Em (x, y, ζ), velocidade vertical é $w = D\zeta/Dt$ o papel análogo é desempenhado pela taxa com que a parcela atravessa as superfícies $\zeta = const$, que não são horizontais sobre o terreno.

4.4.1 Definição

$$\omega \equiv \frac{D\zeta}{Dt} \qquad (4.9)$$



Como ζ tem unidade de comprimento, ω é dada em $\frac{m}{s}$.

Se $\omega = 0$ a parcela permanece sobre a mesma superfície ζ;

se $\omega > 0$ ela passa a superfícies de ζ maior.

Passo 1: a trajetória.

A parcela segue uma trajetória $x(t), y(t), z(t)$ com $dx/dt = u, dy/dt = v \, e \, dz/dt = w$.

$x(t)$ $\quad dx/dt = u$

$y(t)$ $\quad dy/dt = v$

$z(t)$ $\quad dz/dt = w$

Ao longo dela, ζ *vale* $\zeta\,(x(t), y(t), z(t))$, e a função $\zeta(x, y, z)$ **não depende explicitamente do tempo**, porque as superfícies de coordenada estão fixas ($z = z(x, y, \zeta)$ é dada e independente de *t*).

$$z = z(x, y, \zeta)$$

Passo 2: regra da cadeia.

Derivando em *t* seguindo a trajetória $\zeta(x(t), y(t), z(t))$

$$\frac{D\zeta}{Dt} = \frac{\partial\zeta}{\partial x}\bigg|_z \frac{dx}{dt} + \frac{\partial\zeta}{\partial y}\bigg|_z \frac{dy}{dt} + \frac{\partial\zeta}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

$$\frac{D\zeta}{Dt} = u\frac{\partial\zeta}{\partial x}\bigg|_z + v\frac{\partial\zeta}{\partial y}\bigg|_z + w\frac{\partial\zeta}{\partial z} \qquad (4.10)$$

onde $\frac{\partial\zeta}{\partial x}\big|_z$ e $\frac{\partial\zeta}{\partial y}\big|_z \frac{dy}{dt}$ são **derivadas a *z* constante**. **Não há termo $\frac{\partial\zeta}{\partial t}$**

Passo 3: as derivadas de ζ.

Elas foram calculadas na seção anterior a partir da identidade $z(x, y, \zeta(x, y, z)) = z$

$$z(x, y, \zeta(x, y, z)) = z$$

Derivando-a em z: $z\zeta\ \zeta z\ =\ 1.$ $\quad \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \zeta}\frac{\partial \zeta}{\partial z}$

$$\frac{\partial z(x, y, \zeta(x, y, z))}{\partial z} = \frac{\partial z}{\partial z} \qquad \frac{\partial z(x, y, \zeta(x, y, z))}{\partial \zeta}\frac{\partial \zeta(x, y, z)}{\partial z} = 1 \qquad \frac{\partial \zeta}{\partial z} = \frac{1}{z_\zeta}$$

Derivando-a em *x*,com ***z*** fixo: $zx\ +\ z\zeta\ \zeta x\ =\ 0$, e o mesmo em y.

$$z_x + z_\zeta \left.\frac{\partial \zeta}{\partial x}\right|_z = 0 \qquad \Rightarrow\Rightarrow\Rightarrow \left.\frac{\partial \zeta}{\partial x}\right|_z = -\frac{z_x}{z_\zeta} \qquad (4.7)$$

Portanto

$$\zeta_z = \frac{1}{z_\zeta} \qquad \zeta_x = -\frac{z_x}{z_\zeta} \qquad \zeta_y = -\frac{z_y}{z_\zeta} \qquad (4.11)$$

4.4.2 Primeira dedução: a partir de $\zeta(x, y, z)$

Passo 4: substituição. Colocando em (4.10):

$$\frac{D\zeta}{Dt} = u\left.\frac{\partial\zeta}{\partial x}\right|_z + v\left.\frac{\partial\zeta}{\partial y}\right|_z + w\frac{\partial\zeta}{\partial z} \qquad (4.10)$$

$$\zeta_z = \frac{1}{z_\zeta} \qquad \zeta_x = -\frac{z_x}{z_\zeta} \qquad \zeta_y = -\frac{z_y}{z_\zeta}$$

$$\omega = u\zeta_x + v\zeta_y + w\zeta_z$$

$$\omega = -u\frac{z_x}{z_\zeta} - v\frac{z_y}{z_\zeta} + w\frac{1}{z_\zeta}$$

$$\omega = \frac{-uz_x - vz_y + w}{z_\zeta}$$

$$\omega = \frac{+w - \left(uz_x + vz_y\right)}{z_\zeta}$$

$$\omega = \frac{w - \left(\vec{V}_H \cdot z_H\right)}{z_\zeta}$$

$$z_x = \left.\frac{\partial z(x, y, \zeta(x, y, z))}{\partial x}\right|_\zeta$$

$$z_y = \left.\frac{\partial z(x, y, \zeta(x, y, z))}{\partial y}\right|_\zeta$$

$$z_\zeta = \frac{\partial z(x, y, \zeta(x, y, z))}{\partial \zeta}$$

$$\omega = -\frac{u\,z_x}{z_\zeta} - \frac{v\,z_y}{z_\zeta} + \frac{w}{z_\zeta} \implies \boxed{\omega = \frac{w - u\,z_x - v\,z_y}{z_\zeta} = \frac{w - \mathbf{v}_H \cdot z_H}{z_\zeta}} \qquad (4.12)$$

4.4.3 Segunda dedução: a partir de $z(x, y, \zeta)$

O mesmo resultado sai de forma mais direta do ponto de vista cinemático.

$$z(t) = z\,(x(t), y(t), \zeta(t))$$

Ao longo da trajetória, a altura da parcela pode ser escrita como $z(t) = z\,(x(t), y(t), \zeta(t))$, com $z(x, y, \zeta)$ uma função dada e independente de *t*. :

Derivando em *t*

$$\frac{Dz(t)}{Dt} = \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\zeta} \frac{\partial x}{\partial t} + \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\zeta} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial \zeta}\frac{\partial \zeta}{\partial t}$$

$$w = \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\zeta} u + \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\zeta} v + \frac{\partial z}{\partial \zeta} w = u\zeta_x + v\zeta_y + \omega\zeta_z \qquad (4.13)$$

Isolando ω reproduz-se (4.12). A Eq. (4.13) é a relação inversa, usada quando se precisa de *w* a partir de ω:

$$w = \underbrace{u\,z_x + v\,z_y}_{\text{subida ao longo da superfície inclinada}} + \underbrace{z_\zeta\,\omega}_{\text{travessia das superfícies } \zeta} . \qquad (4.14)$$

A velocidade vertical é a soma de duas partes: a parcela sobe porque desliza ao longo de uma superfície que está inclinada, e porque atravessa as superfícies.

- **Sem terreno** ($zx = zy = 0$, $z\zeta = 1$): $\omega = w$.

- **Parcela seguindo a superfície** ($\omega = 0$): então $w = \mathbf{v}H \cdot zH$, ou seja, o ar sobe exatamente com a inclinação da superfície. Por exemplo, com $zx = 0.1$ (inclinação de 10%), $zy = 0$, $z\zeta = 1$ e $u = 10$ ms−1, a parcela que fica sobre a superfície tem $w = 1\ m\ s^{-1}$.

- **Mesma inclinação, mas** $w = 0$: $\omega = (0 - 10 \cdot 0.1)/1 = -1\ m\ s^{-1}$. A parcela mantém sua altura, mas a superfície sobe à sua frente, de modo que ela passa a superfícies ζ menores.

Fluxo de massa através da superfície ζ. Multiplicando ω pela densidade acoplada $\tilde{\rho}_d = \rho_d z_\zeta$ (definida adiante), obtém-se o fluxo vertical $\Omega = \tilde{\rho}_d \omega = \rho_d (w - u\, zx - v\, zy)$.

É a massa de ar seco que cruza a superfície ζ por unidade de área horizontal e de tempo.

Duas consequências:

(i) no solo, a condição de contorno cinemática de escoamento sem atravessar o terreno, $w = (u\, zx + v\, zy)$. , equivalea $\omega = 0$ e a $\Omega = 0$;

(ii) no topo plano ($zx = zy = 0$), $w = 0$ equivale a $\omega = 0$.

Por isso nenhuma massa de ar seco cruza essas fronteiras verticais (ver as verificações do Capítulo 8).

Derivada material em coordenadas (x, y, ζ)

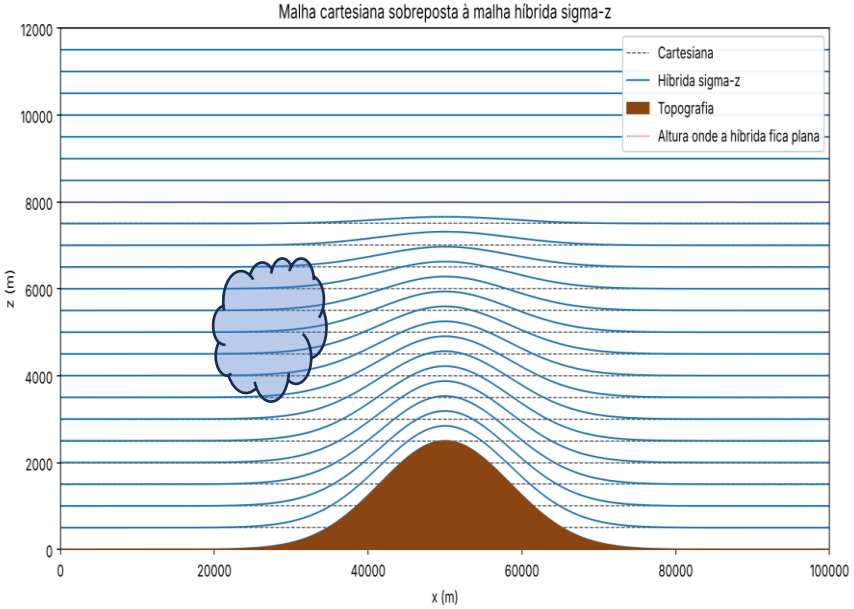
4.4.5 Derivada material em coordenadas (x, y, ζ)

Seja $\varphi(x,y,z,t)$ um campo e $\hat{\varphi}(x,y,\zeta,t) \equiv \varphi(x,y,z(x,y,\zeta),t)$ o mesmo campo visto como função de ζ.

Ao longo da trajetória, $\varphi = \hat{\varphi}(x(t),y(t),\zeta(t),t)$. Derivando em *t* pela regra da cadeia, com

$$dx/dt = u, dy/dt = v \; e \; d\zeta/dt = \omega,$$

$$\frac{D\varphi}{Dt} = \left.\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial t}\right|_\zeta + u\left.\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial x}\right|_\zeta + v\left.\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial y}\right|_\zeta + \omega\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta} \qquad (4.15)$$



$$w = \underbrace{u\,z_x + v\,z_y}_{\text{subida ao longo da superfície inclinada}} + \underbrace{z_\zeta\,\omega}_{\text{travessia das superfícies } \zeta} . \qquad (4.14)$$

Duas observações sobre (4.15):

a) A derivada temporal é a ***ζ* constante**. Ela é igual à derivada temporal a ***z* constante**, porque as superfícies são fixas: de $\varphi(x,y,z,t) = \hat{\varphi}(x,y,\zeta(x,y,z),t)$

$$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right|_z = \left.\frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial t}\right|_\zeta + \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \zeta}\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \left.\frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial t}\right|_\zeta$$

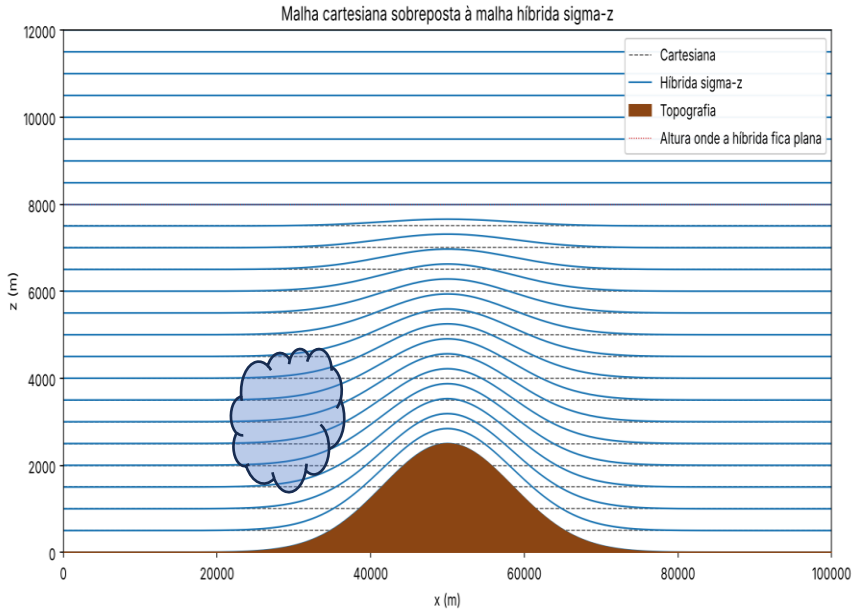
$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right|_z = \left.\frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial t}\right|_\zeta$, (pois $\frac{\partial \zeta}{\partial t} = 0$). Se a coordenada se movesse (como numa coordenada de massa), apareceria um termo extra.

b) A expressão é exata. Pode-se conferi-la partindo da forma em (*x, y, z*) e usando (4.8):

b) A expressão é exata. Pode-se conferi-la partindo da forma em (x, y, z) e usando (4.8):

$$u\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_z + v\left.\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right|_z + w\frac{\partial\varphi}{\partial x} = u\left(\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial x} - \frac{z_x}{z_\zeta}\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta}\right) + v\left(\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial y} - \frac{z_y}{z_\zeta}\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta}\right) + \frac{w}{z_\zeta}\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta} = u\left(\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial x}\right) + v\left(\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial y}\right) + \frac{w - uz_x - vz_y}{z_\zeta}\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta}$$

e o último coeficiente é ω por (4.12).



A advecção horizontal passa a ser calculada ao longo da superfície ζ, e a vertical usa ω no lugar de w. É por isso que o fluxo vertical nas equações do MPAS é Ω (proporcional a ω) e não w.





Divergência em coordenadas (x, y, ζ)

Proposição. Para um campo vetorial $\rho\boldsymbol{v} = (\rho u, \rho v, \rho w)$,

$$\nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \left[\left. \frac{\partial \rho u}{\partial x} \right|_z + \left. \frac{\partial \rho v}{\partial y} \right|_z + \frac{\partial \rho \omega}{\partial z} \right]$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_z = \left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_\zeta - \frac{z_x}{z_\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial y} \right|_z = \left. \frac{\partial}{\partial y} \right|_\zeta - \frac{z_y}{z_\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{z_\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$z_\zeta = \frac{\partial z}{\partial \zeta} = 1 + A' h_s + A \frac{\partial h_s}{\partial \zeta}$$

$$z_x = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_\zeta = A \left. \frac{\partial h_s}{\partial x} \right|_\zeta$$

$$z_y = \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_\zeta = A \left. \frac{\partial h_s}{\partial y} \right|_\zeta$$

$$\nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{1}{z_\zeta} \left[\left. \frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x} \right|_\zeta + \left. \frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y} \right|_\zeta + \frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta} \right] \qquad (4.17)$$

Proposição. Para um campo vetorial $\rho\boldsymbol{v} = (\rho u, \rho v, \rho w)$,

$$\omega = -\frac{u\, z_x}{z_\zeta} - \frac{v\, z_y}{z_\zeta} + \frac{w}{z_\zeta} \implies \boxed{\omega = \frac{w - u\, z_x - v\, z_y}{z_\zeta} = \frac{w - \mathbf{v}_H \cdot z_H}{z_\zeta}} \qquad (4.12)$$

***Prova*. Pelo resultado (4.12),** $\boldsymbol{z_\zeta \rho\, \omega = \rho w - \rho u\, zx - \rho v\, zy}$.

$$\omega z_\zeta = w - u z_x - v z_y$$

$$\omega \rho z_\zeta = \rho w - \rho u z_x - \rho v z_y$$

$$z_\zeta \rho \omega = \rho w - \rho u z_x - \rho v z_y$$

Expandindo cada termo do lado direito de (4.17):

$$\nabla \cdot \left(\rho \vec{V}\right) = \frac{1}{z_\zeta}\left[\left.\frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x}\right|_\zeta + \left.\frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y}\right|_\zeta + \frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta}\right] \qquad (4.17)$$

$$\left.\frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x}\right|_\zeta = z_\zeta \left.\frac{\partial \rho u}{\partial x}\right|_\zeta + \rho u \frac{\partial z_\zeta}{\partial x} \qquad (4.18)$$

$$\left.\frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y}\right|_\zeta = z_\zeta \left.\frac{\partial \rho v}{\partial y}\right|_\zeta + \rho v \frac{\partial z_\zeta}{\partial y} \qquad (4.19)$$

Derive em relação a ζ

$$z_\zeta \rho \omega = \rho w - \rho u z_x - \rho v z_y$$

$$\frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta} = \frac{\partial \rho \omega}{\partial \zeta} - \frac{\partial \rho u z_x}{\partial \zeta} - \frac{\partial \rho v z_y}{\partial \zeta} = \frac{\partial \rho \omega}{\partial \zeta} - z_x \frac{\partial \rho u}{\partial \zeta} - \rho u \frac{\partial z_x}{\partial \zeta} - z_y \frac{\partial \rho v}{\partial \zeta} - \rho v \frac{\partial z_y}{\partial \zeta}$$

$$\frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta} = \frac{\partial \rho \omega}{\partial \zeta} - z_x \frac{\partial \rho u}{\partial \zeta} - \rho u \frac{\partial z_x}{\partial \zeta} - z_y \frac{\partial \rho v}{\partial \zeta} - \rho v \frac{\partial z_y}{\partial \zeta} \qquad (4.20)$$

Expandindo cada termo do lado direito de (4.17):

$$\left.\frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x}\right|_\zeta = z_\zeta \left.\frac{\partial \rho u}{\partial x}\right|_\zeta + \rho u \frac{\partial z_\zeta}{\partial x} \qquad (4.18)$$

$$\nabla \cdot \left(\rho \vec{V}\right) = \frac{1}{z_\zeta}\left[\left.\frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x}\right|_\zeta + \left.\frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y}\right|_\zeta + \frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta}\right] \qquad (4.17)$$

$$\left.\frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y}\right|_\zeta = z_\zeta \left.\frac{\partial \rho v}{\partial y}\right|_\zeta + \rho v \frac{\partial z_\zeta}{\partial y} \qquad (4.19)$$

$$\frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta} = \frac{\partial \rho \omega}{\partial \zeta} - z_x \frac{\partial \rho u}{\partial \zeta} - \rho u \frac{\partial z_x}{\partial \zeta} - z_y \frac{\partial \rho v}{\partial \zeta} - \rho v \frac{\partial z_y}{\partial \zeta} \qquad (4.20)$$

Somando, os termos com derivadas cruzadas se cancelam ($\rho u \frac{\partial z_\zeta}{\partial x} = \rho u \frac{\partial z_x}{\partial \zeta}$, $\rho v \frac{\partial z_\zeta}{\partial y} = \rho v \frac{\partial z_y}{\partial \zeta}$ ordem de derivação de z é irrelevante), e sobra

$$\left.\frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x}\right|_\zeta + \left.\frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y}\right|_\zeta + \frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta} = \left[z_\zeta \left.\frac{\partial \rho u}{\partial x}\right|_\zeta - z_x \frac{\partial \rho u}{\partial \zeta}\right] + \left[z_\zeta \left.\frac{\partial \rho v}{\partial y}\right|_\zeta - z_y \frac{\partial \rho v}{\partial \zeta}\right] + \frac{\partial \rho \omega}{\partial \zeta}$$

dividindo por z_ζ

$$z_\zeta \nabla \cdot \left(\rho \vec{V}\right) = \left[\left.\frac{\partial \rho u}{\partial x}\right|_\zeta - \frac{z_x}{z_\zeta}\frac{\partial \rho u}{\partial \zeta}\right] + \left[\left.\frac{\partial \rho v}{\partial y}\right|_\zeta - \frac{z_y}{z_\zeta}\frac{\partial \rho v}{\partial \zeta}\right] + \frac{1}{z_\zeta}\frac{\partial \rho \omega}{\partial \zeta} \qquad (4.21)$$

$$z_\zeta \nabla \cdot (\rho \vec{V}) == \left[\frac{\partial \rho u}{\partial x}\bigg|_\zeta - \frac{z_x}{z_\zeta}\frac{\partial \rho u}{\partial \zeta} \right] + \left[\frac{\partial \rho v}{\partial y}\bigg|_\zeta - \frac{z_y}{z_\zeta}\frac{\partial \rho v}{\partial \zeta} \right] + \frac{1}{z_\zeta}\frac{\partial \rho \omega}{\partial \zeta} \qquad (4.21)$$

que, por (4.8), é $\frac{\partial \rho u}{\partial x}\Big|_z + \frac{\partial \rho v}{\partial y}\Big|_z + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = \nabla \cdot (\rho \vec{V})$.

$$\frac{\partial}{\partial x}\bigg|_z = \frac{\partial}{\partial x}\bigg|_\zeta - \frac{z_x}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\bigg|_z = \frac{\partial}{\partial y}\bigg|_\zeta - \frac{z_y}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{z_\zeta}\frac{\partial}{\partial \zeta}$$

$$z_\zeta = \frac{\partial z}{\partial \zeta} = 1 + A' h_s + A\frac{\partial h_s}{\partial \zeta}$$

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_\zeta = A\frac{\partial h_s}{\partial x}\bigg|_\zeta$$

$$z_y = \frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_\zeta = A\frac{\partial h_s}{\partial y}\bigg|_\zeta$$

$$\nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{1}{z_\zeta}\left[\frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x}\bigg|_\zeta + \frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y}\bigg|_\zeta + \frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta} \right] \qquad (4.17)$$

O **fator z_ζ dentro das derivadas é o jacobiano**: ele **transforma o volume físico** $dx\ dy\ dz$ em $\boldsymbol{z_\zeta\ dx\ dy\ dz}$.

Os dois primeiros termos de (4.17) são divergências ao longo das superfícies inclinadas e o terceiro é a divergência vertical em ζ.

$$dx\ dy\ dz = z_\zeta(dx\ dy\ dz(\zeta))$$

Densidade e fluxos acoplados

Paulo Yoshio Kubota

A Proposição sugere definir as grandezas *por unidade de volume em* (x, y, ζ), multiplicando pelo jacobiano:

$$\tilde{\rho}_d \equiv \frac{\rho_d}{\zeta_z} = \rho_d z_\zeta \qquad \vec{V}_H \equiv \tilde{\rho}_d \vec{v}_H \qquad \Omega \equiv \tilde{\rho}_d \omega$$

$$W = \tilde{\rho}_d w \qquad \Theta_m \equiv \tilde{\rho}_d \theta_m \qquad Q_j \equiv \tilde{\rho}_d q_j \tag{4.22}$$

Aqui $\tilde{\rho}_d$ é a massa de ar seco por unidade de volume de coordenada. É a Eq. (1) de Skamarock et al. (2021), a (2) e a (3) para $\vec{V}_H$ e W, e a (4) e a (5) para Θ_m e Q_j (com θ_m no lugar de $\theta[1 + (Rv/Rd)qv]$).

Observe que ω aparece em Ω e que $\vec{v}_H$, w aparecem em $\vec{V}$ e W.

Continuidade e escalares em ζ

4.7.1 Densidade do ar seco

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_d \vec{V}\right) = 0 \qquad (2.10)$$

$$\nabla \cdot \left(\rho \vec{V}\right) = \frac{1}{z_\zeta}\left[\left.\frac{\partial z_\zeta \rho u}{\partial x}\right|_\zeta + \left.\frac{\partial z_\zeta \rho v}{\partial y}\right|_\zeta + \frac{\partial z_\zeta \rho \omega}{\partial \zeta}\right] \qquad (4.17)$$

Multiplicando a continuidade (2.10) por z_ζ e usando a Proposição com $\rho = \rho_d$:

$$z_\zeta \frac{\partial \rho_d}{\partial t} = -z_\zeta \nabla \cdot \left(\rho_d \vec{V}\right)$$

$$z_\zeta \frac{\partial \rho_d}{\partial t} = -\left.\frac{\partial z_\zeta \rho_d u}{\partial x}\right|_\zeta - \left.\frac{\partial z_\zeta \rho_d v}{\partial y}\right|_\zeta - \frac{\partial z_\zeta \rho_d \omega}{\partial \zeta}$$

$$\tilde{\rho}_d \equiv \rho_d z_\zeta$$

$$\vec{V}_H \equiv \tilde{\rho}_d \vec{v}_H$$

$$\Omega \equiv \tilde{\rho}_d \omega$$

Como z_ζ não depende de *t*, $z_\zeta \frac{\partial \rho_d}{\partial t} = \frac{\partial z_\zeta \rho_d}{\partial t} = \frac{\partial \tilde{\rho}_d}{\partial t}$. O lado direito é, por (4.22), a divergência de $(\boldsymbol{V}H, \Omega)$:

$$\frac{\partial z_\zeta \rho_d}{\partial t} = -\left.\frac{\partial \tilde{\rho}_d u}{\partial x}\right|_\zeta - \left.\frac{\partial \tilde{\rho}_d v}{\partial y}\right|_\zeta - \frac{\partial \tilde{\rho}_d \omega}{\partial \zeta}$$

$$\frac{\partial \tilde{\rho}_d}{\partial t} = -\nabla_\zeta \cdot \vec{V}_H - \frac{\partial \Omega}{\partial \zeta}$$

$$\frac{\partial \tilde{\rho}_d}{\partial t} = -\left(\nabla \cdot \vec{V}\right)_\zeta$$

$$\vec{V} = (\vec{V}_H, \Omega)$$

$$\vec{V} = (u, v, \Omega)$$

$$\frac{\partial \tilde{\rho}_d}{\partial t} = -\left(\nabla \cdot \vec{V}\right)_\zeta \qquad (4.24)$$

A notação $-\left(\nabla \cdot \vec{V}\psi\right)_\zeta \equiv \nabla_\zeta \cdot \left(\nabla_\zeta \cdot \vec{V}_H + \frac{\partial \Omega}{\partial \zeta}\right)$ designa a divergência de fluxo em ζ de qualquer grandeza ψ, com $(\boldsymbol{V}H, \Omega)$:

A Eq. (4.24) é a equação de massa do MPAS.

Lema da forma de fluxo em ζ

4.7.2 Lema da forma de fluxo em ζ

Usando (4.15) e (4.22), para qualquer ψ,

$$\frac{D\varphi}{Dt} = \frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial t}\bigg|_\zeta + u\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial x}\bigg|_\zeta + v\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial y}\bigg|_\zeta + \omega\frac{\partial\hat{\varphi}}{\partial\zeta} \qquad (4.15)$$

$$\boxed{\frac{\partial\tilde{\rho}_d}{\partial t} = -\left(\nabla\cdot\vec{V}\right)_\zeta} \qquad (4.24)$$

$$\boxed{\tilde{\rho}_d \equiv \frac{\rho_d}{\zeta_z} = \rho_d z_\zeta} \quad \boxed{\vec{V}_H \equiv \tilde{\rho}_d\vec{v}_H} \quad \boxed{\Omega \equiv \tilde{\rho}_d\omega}$$

$$\boxed{W = \tilde{\rho}_d w} \quad \boxed{\Theta_m \equiv \tilde{\rho}_d\theta_m} \quad \boxed{Q_j \equiv \tilde{\rho}_d q_j} \qquad (4.22)$$

$$\tilde{\rho}_d\frac{D\psi}{Dt} = \tilde{\rho}_d\frac{\partial\psi}{\partial t} + \vec{V}_H\cdot\nabla_\zeta\psi + \Omega\frac{\partial\psi}{\partial\zeta} \qquad (4.25)$$

Adicionando e subtraindo $\psi\left[\frac{\partial\tilde{\rho}_d}{\partial t} + \nabla_\zeta\cdot\vec{V}_H + \frac{\partial\Omega}{\partial\zeta}\right]$, que é nulo por (4.24), e agrupando as derivadas de produto

$$\tilde{\rho}_d\frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial\tilde{\rho}_d\psi}{\partial t} + \nabla_\zeta\cdot\left(\vec{V}_H\psi\right) + \frac{\partial(\Omega\psi)}{\partial\zeta} \qquad (4.26)$$

$$\tilde{\rho}_d \frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial \tilde{\rho}_d \psi}{\partial t} + \nabla_\zeta \cdot \left(\vec{V}_H \psi\right) + \frac{\partial (\Omega \psi)}{\partial \zeta} \qquad (4.26)$$

Os dois últimos termos formam $\nabla_\zeta \cdot \left(\vec{V}_H \psi\right)$, e a Eq. (4.26) é o Lema (4.1) no sistema (x, y, ζ).

Com $\psi = \theta_m$ e $\psi = q_j$ ele fornece as equações de Θ_m e de Q_j (Capítulo 6), e com $\psi = w$ a equação de *W*.

- **Sem terreno** $(\zeta = z)$:

$$z\zeta = 1,$$
$$zx = zy = 0,$$
$$\omega = w,$$
$$\tilde{\rho}_d = \rho_d$$
$$\Omega = \rho_d w$$

. A Eq. (4.24) vira.

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} = -\nabla_z \cdot \left(\rho_d \vec{V}_H\right)$$

- **Escoamento ao longo da superfície**

$w = \vec{V}_H \cdot zH$:

$\omega = 0$

$\Omega = 0$

Não há fluxo de massa através das superfícies ζ, e $\frac{\partial \tilde{\rho}_d}{\partial t}$ só depende da divergência horizontal.